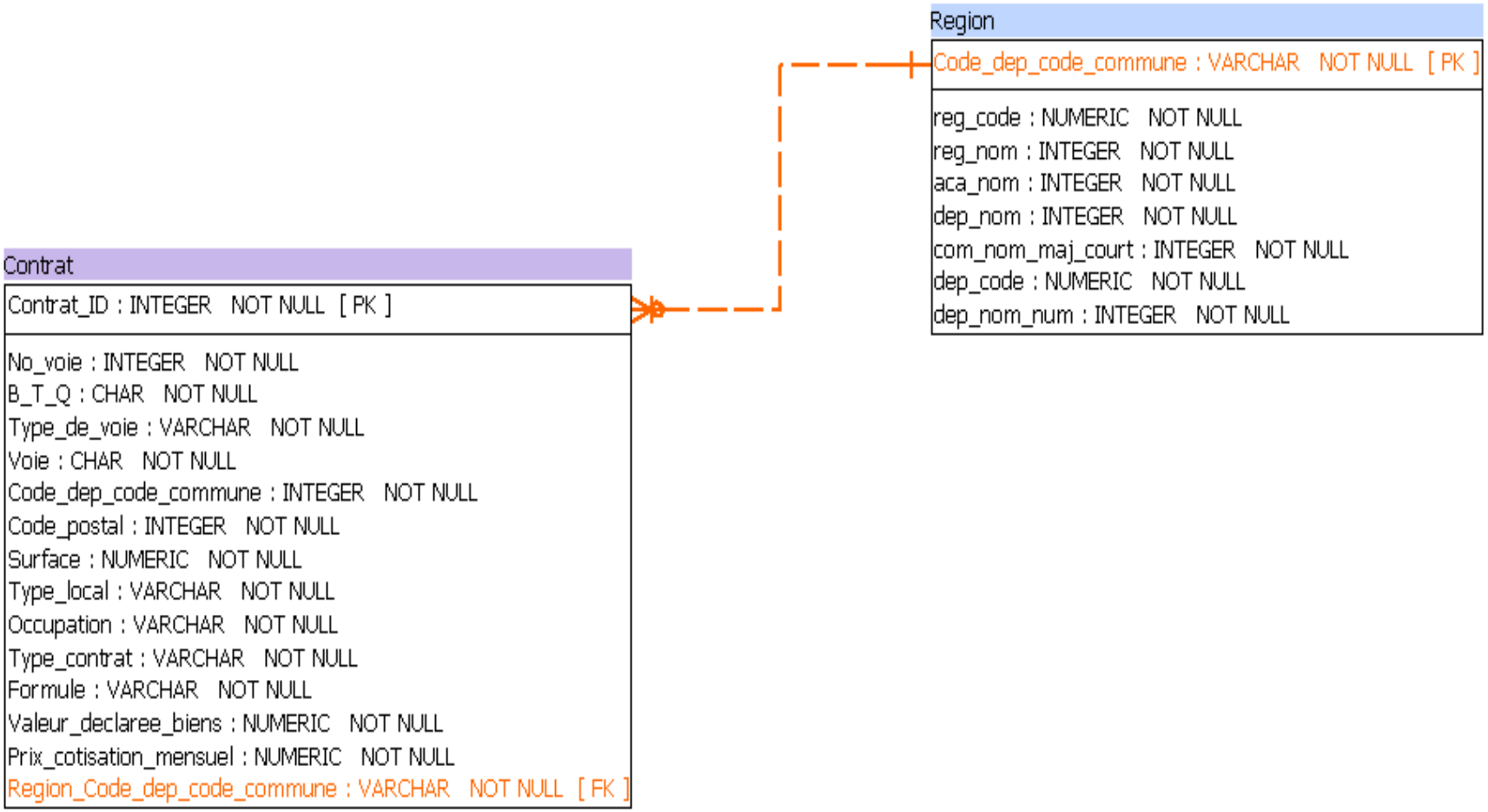
Requêtez une base de données avec SQL

Cas d'assurance habitation

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INTEGER	50	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INTEGER	50		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	50		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	CHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INTEGER	50	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INTEGER	50		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	NUMERIC	50		Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	50		Type du logement assuré: Maison ou Appartement
	Occupation	VARCHAR	50		Occupation du logement assuré : Proprietaire ou locataire
	Type_contrat	VARCHAR	50		Type de contrat d'assurance: Mise en location/ Résidence principale/ Résidence secondaire
	Formule	VARCHAR	50		Formule de l'assurance: Integral ou classique
	Valeur_declaree_biens	NUMERIC	50		La valeur déclarée pour les biens
	Prix_cotisation_mensuel	NUMERIC	50		Prix de la cotisation mensuelle
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	50	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	NUMERIC	50		Code de la région
	reg_nom	INTEGER	50		Nom de la région
	aca_nom	INTEGER	50		Nom de l'académie
	dep_nom	INTEGER	50		Nom de département
	com_nom_maj_court	INTEGER	50		Nom de la commune en majuscules, sous forme courte
	dep_code	NUMERIC	50		Code de département
	dep_nom_num	INTEGER	50		N de département

Schéma relationnel



Code SQL

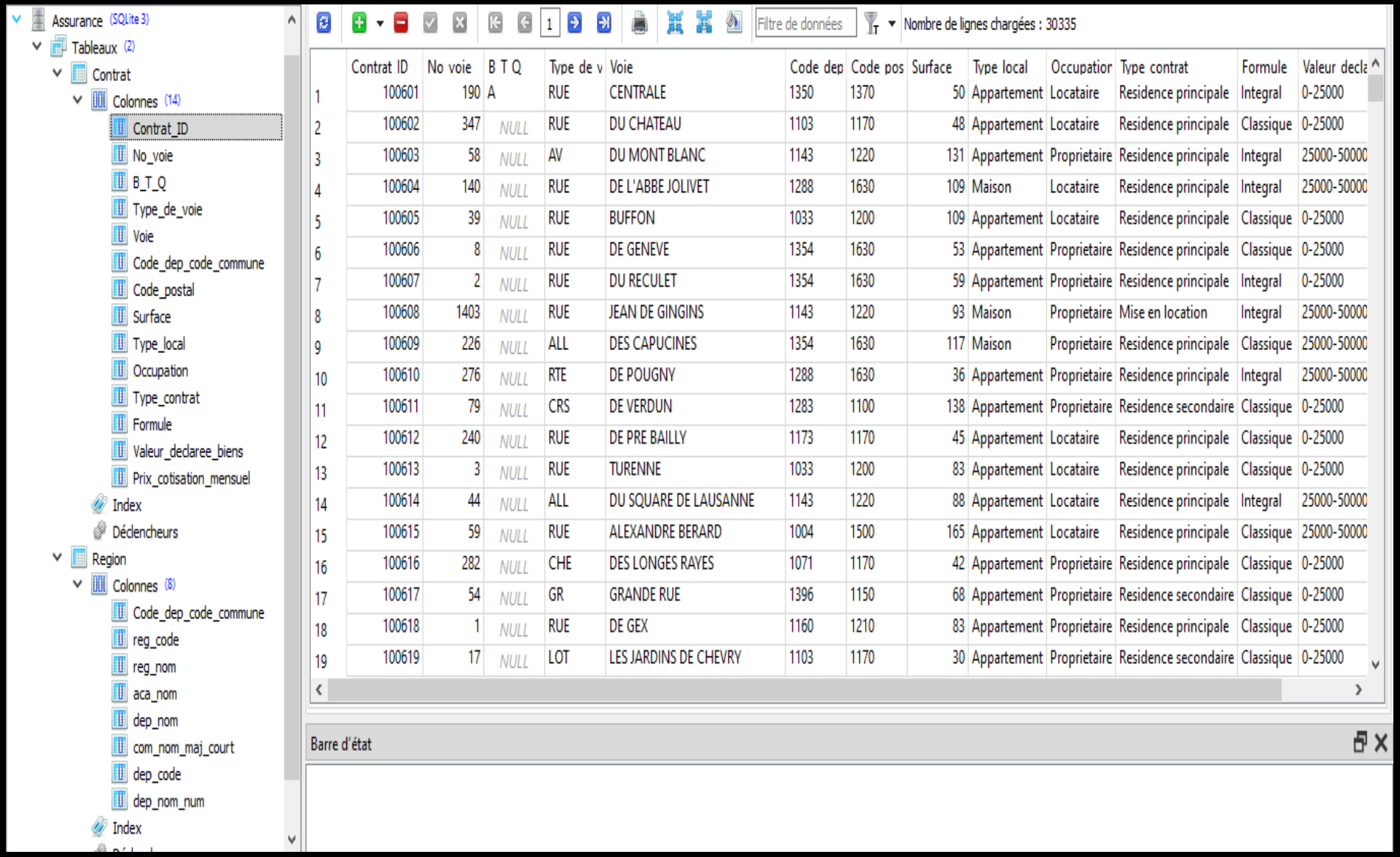
```sql
CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INTEGER PRIMARY KEY,
    No_voie INTEGER,
    B_T_Q CHAR,
    Type_de_voie VARCHAR,
    Voie CHAR,
    Code_dep_code_commune INTEGER,
    Code_postal INTEGER,
    Surface NUMERIC,
    Type_local VARCHAR,
    Occupation VARCHAR,
    Type_contrat VARCHAR,
    Formule VARCHAR,
    Valeur_declaree_biens NUMERIC,
    Prix_cotisation_mensuel NUMERIC
);
```

Code SQL pour créer la table **Contrat**

```sql
CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune VARCHAR (50) NOT NULL,
    reg_code NUMERIC NULL,
    reg_nom INTEGER NOT NULL,
    aca_nom INTEGER NOT NULL,
    dep_nom INTEGER NOT NULL,
    com_nom_maj_court INTEGER NOT NULL,
    dep_code NUMERIC NOT NULL,
    dep_nom_num INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
    );
```

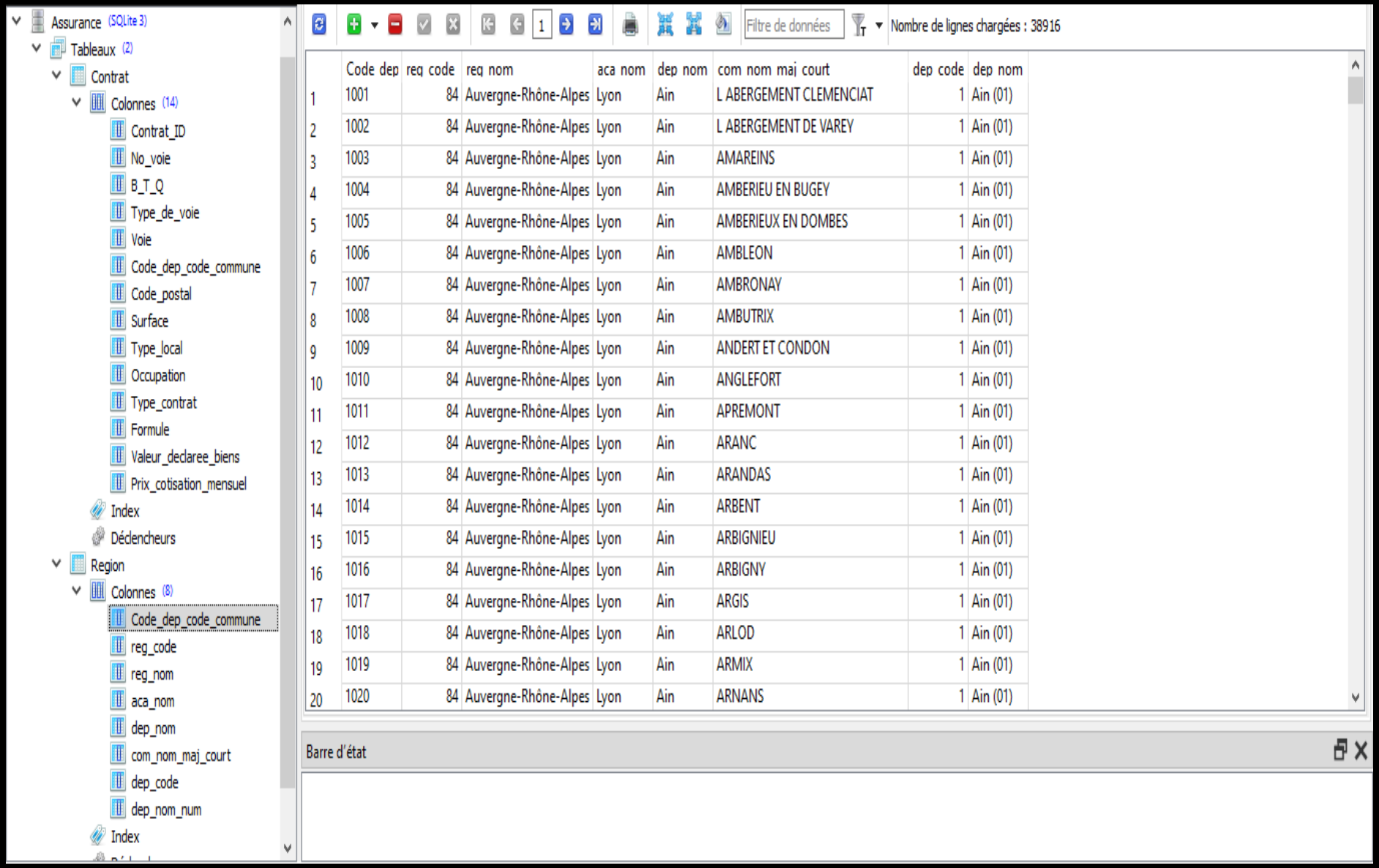
Code SQL pour créer la table **Region**

Base de données (La table Contrat)



	Contrat ID	No voie	B T Q	Type de v	Voie	Code dep	Code pos	Surface	Type local	Occupatior	Type contrat	Formule	Valeur decla
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000
2	100602	347	NULL	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
3	100603	58	NULL	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000
4	100604	140	NULL	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000
5	100605	39	NULL	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
6	100606	8	NULL	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
7	100607	2	NULL	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000
8	100608	1403	NULL	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000
9	100609	226	NULL	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000
10	100610	276	NULL	RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000
11	100611	79	NULL	CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000
12	100612	240	NULL	RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
13	100613	3	NULL	RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
14	100614	44	NULL	ALL	DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000
15	100615	59	NULL	RUE	ALEXANDRE BERARD	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000
16	100616	282	NULL	CHE	DES LONGES RAYES	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
17	100617	54	NULL	GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000
18	100618	1	NULL	RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
19	100619	17	NULL	LOT	LES JARDINS DE CHEVRY	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000

Base de données (La table Region)



	Code dep	reg code	reg nom	aca nom	dep nom	com nom maj court	dep code	dep nom
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1	Ain (01)
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1	Ain (01)

Réalisez les analyses suivantes à l'aide de requêtes SQL

- **Requête 1** : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.
- **Requête 2** : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.
- **Requête 3** : Lister le nom des régions de France.
- **Requête 4** : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?
- **Requête 5** : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?
- **Requête 6** : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?
- **Requête 7** : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?
- **Requête 8** : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.
- **Requête 9** : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?
- **Requête 1**0 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.
- **Requête 11** : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.
- **Requête 12** : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

Requêtes SQL avec les résultats

```sql
SELECT Contrat_ID,Surface
FROM Contrat
WHERE  Code_dep_code_commune = '14118';
```

Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat_ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

```sql
SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule
FROM Contrat
WHERE Type_local ='Maison'
AND Code_dep_code_commune LIKE '71%';
```

Nombre de lignes chargées : 8

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	102358	Residence principale	Classique
2	102385	Residence secondaire	Integral
3	102395	Residence principale	Classique
4	102411	Residence principale	Integral
5	114768	Residence principale	Integral
6	114779	Residence principale	Classique
7	114782	Residence principale	Classique
8	114812	Residence principale	Integral

```sql
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM Region
ORDER BY reg_nom;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 19

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire

Requêtes SQL avec les résultats

```sql
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

Nombre de lignes chargées : 5

	Contrat ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

```sql
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen_cotisation
FROM Contrat;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Prix moyen cotisation
1	19.32869622548212

```sql
SELECT
  Valeur_declaree_biens,
  COUNT (*) AS Nombre_contrats
FROM Contrat
GROUP BY valeur_declaree_biens;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

	Valeur declaree biens	Nombre contrats
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

```sql
SELECT
 r.reg_nom AS Region,
  COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r on c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE Formule = 'Integral'
AND Region= 'Pays de la Loire';
```

Nombre de lignes chargées : 1

	Region	Nombre contrats
1	Pays de la Loire	589

Requêtes SQL avec les résultats

```sql
SELECT
  Contrat_ID,
  Type_contrat,
  Formule
FROM Contrat
WHERE Type_local = 'Maison'
  AND Code_dep_code_commune LIKE '71%';
```

Nombre de lignes chargées : 8

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	102358	Residence principale	Classique
2	102385	Residence secondaire	Integral
3	102395	Residence principale	Classique
4	102411	Residence principale	Integral
5	114768	Residence principale	Integral
6	114779	Residence principale	Classique
7	114782	Residence principale	Classique
8	114812	Residence principale	Integral

```sql
SELECT
  r.aca_nom AS Aademie,
  AVG(c.Surface) AS Surface_moyenne_Paris
FROM Contrat c
JOIN Region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE  r.aca_nom = 'Paris';
```

Nombre de lignes chargées : 1

	Aademie	Surface_moyenne_Paris
1	Paris	51.76954988591579

```sql
SELECT
  SUBSTR(Code_dep_code_commune, 1, 2) AS Departement,
  ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_moyen_cotisation
FROM Contrat
GROUP BY Departement
ORDER BY Prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10;
```

Nombre de lignes chargées : 10

	Departement	Prix_moyen_cotisation
1	75	36.4
2	92	26.24
3	94	19.82
4	78	18.89
5	69	18.49
6	17	17.32
7	74	17.15
8	2A	17.07
9	12	17
10	60	16.95

Requêtes SQL avec les résultats

```sql
SELECT
  Code_dep_code_commune AS Commune,
  COUNT(*) AS Nombre_contrats
FROM Contrat
GROUP BY Code_dep_code_commune
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY Nombre_contrats DESC;
```

Nombre de lignes chargées : 20

	Commune	Nombre_contrats
1	75118	515
2	75117	468
3	75115	407
4	75116	394
5	6088	387
6	75111	381
7	75120	302
8	33063	302
9	44109	291
10	75119	266
11	75110	263
12	75112	252
13	75114	222
14	38185	220
15	75109	204
16	31555	187
17	83137	170
18	92026	163

```sql
SELECT
  r.reg_nom AS Region,
  COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Nombre_contrats DESC;
```

Nombre de lignes chargées : 16

	Region	Nombre_contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	8

•